

LAPORAN PRAKTIKUM MINGGU KE-6 KONTROL CERDAS

Minggu Ke-6

Nama : Fajril Nurfianto
NIM : 224308082
Kelas : TKA-7D
Akun GitHub (Tautan) : <https://github.com/fajrilnurfianto28>

1. Judul Percobaan

Canny Edge Detection & Lane Detection with Instance Segmentation

2. Tujuan Percobaan

Pada praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami konsep Canny Edge Detection sebagai metode dasar deteksi tepi.
2. Menggunakan Instance Segmentation untuk deteksi jalur rel kereta (Lane Detection).
3. Menggunakan dataset Rail Segmentation dari Kaggle untuk eksperimen.
4. Menggabungkan metode Canny Edge Detection dengan Instance Segmentation untuk meningkatkan deteksi jalur.

3. Landasan Teori

Perkembangan teknologi di bidang pengolahan citra saat ini menarik perhatian banyak orang untuk dieksplorasi lebih dalam. Dengan kemajuan ini, pengolahan citra telah menjadi pengetahuan yang dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kreativitas dalam mengidentifikasi objek juga sangat terkait dengan pengolahan citra digital, yang memungkinkan individu untuk melakukan analisis citra yang lebih baik terhadap berbagai fenomena di sekitar mereka. Dengan begitu, teknologi ini tidak hanya memberikan solusi praktis tetapi juga mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang dunia visual (Taqqy dkk. 2024).

Dalam bidang pengolahan citra digital, deteksi tepi merupakan salah satu langkah dasar yang penting untuk mengidentifikasi bentuk dan batas suatu

objek. Salah satu metode yang paling populer dan banyak digunakan adalah Canny Edge Detection, yang mampu mendeteksi tepi dengan presisi tinggi serta meminimalkan noise pada citra (Wikipedia, 2024). Metode ini bekerja dengan menganalisis perubahan intensitas piksel untuk menemukan batas objek secara efisien. Namun, meskipun efektif dalam mendeteksi kontur, metode ini memiliki keterbatasan karena tidak mampu membedakan atau mengidentifikasi objek secara individual.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, teknologi berbasis Instance Segmentation hadir sebagai solusi yang lebih canggih. Instance Segmentation tidak hanya mendeteksi keberadaan objek, tetapi juga melakukan pemisahan dan pelabelan setiap objek secara individual berdasarkan kelasnya. Metode ini telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk deteksi jalur (*lane detection*) pada sistem kendaraan otonom dan sistem transportasi cerdas (Neven et al., 2018). Dengan kemampuannya melakukan segmentasi instans, model dapat mengenali setiap jalur rel sebagai objek yang terpisah dari lingkungan sekitarnya, seperti batu, rumput, atau struktur rel lain.

4. Analisis dan Diskusi

a. Analisis

- 1) Seberapa baik deteksi jalur dengan Instance Segmentation dibandingkan Canny?

Jawab : Deteksi jalur dengan Instance Segmentation jauh lebih baik dibandingkan Canny, terutama untuk lingkungan kompleks seperti jalur kereta, jalan raya, atau pabrik. Canny hanya cocok untuk tahap awal atau kondisi sederhana, sedangkan Instance Segmentation memberi hasil yang lebih akurat, kontekstual, dan siap untuk analisis lanjutan. Deteksi jalur menggunakan Instance Segmentation memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan Canny Edge Detection. Instance Segmentation mampu mengenali dan membedakan setiap jalur secara individual karena berbasis *deep learning*, sehingga hasilnya lebih stabil meskipun pada kondisi pencahayaan buruk, bayangan, atau marka yang pudar. Sementara itu, metode Canny hanya mendeteksi tepi berdasarkan perubahan intensitas piksel tanpa memahami konteks objek, sehingga

sering salah mendeteksi bayangan atau retakan jalan sebagai jalur. Walau Canny lebih cepat dan ringan dijalankan, Instance Segmentation lebih unggul dalam ketepatan, ketahanan terhadap *noise*, dan kemampuan memahami struktur jalur secara menyeluruh, sehingga lebih sesuai untuk sistem otonom dan aplikasi berbasis visi komputer modern.

2) Apakah kombinasi kedua metode dapat meningkatkan akurasi?

Jawab : Kombinasi antara Instance Segmentation dan Canny Edge Detection dapat meningkatkan akurasi deteksi jalur. Instance Segmentation berperan dalam mengidentifikasi area jalur secara kontekstual berdasarkan pembelajaran model, sementara Canny dapat digunakan untuk menajamkan batas atau kontur jalur hasil segmentasi. Dengan menggabungkan keduanya, sistem dapat memperoleh hasil yang lebih detail dan presisi, karena Canny membantu mempertegas tepi yang mungkin kurang jelas dari output segmentasi. Pendekatan hibrida ini sering digunakan untuk meningkatkan keandalan deteksi terutama pada kondisi jalan yang kompleks, di mana Instance Segmentation memberikan pemahaman semantik dan Canny memastikan ketepatan bentuk jalur.

3) Apa dampak perubahan parameter Canny (*thresholds*) terhadap hasil deteksi?

Jawab : Perubahan parameter *threshold* pada algoritma Canny Edge Detection sangat berpengaruh terhadap hasil deteksi tepi. Jika nilai *threshold* rendah, maka algoritma akan menangkap lebih banyak tepi, termasuk *noise* atau detail kecil yang tidak relevan, sehingga hasilnya tampak berantakan. Sebaliknya, jika *threshold* terlalu tinggi, banyak tepi halus akan terlewat dan hanya garis besar yang terdeteksi, membuat jalur sulit dikenali secara utuh. Oleh karena itu, pemilihan nilai *threshold* harus disesuaikan dengan kontras dan pencahayaan citra, agar diperoleh hasil deteksi yang seimbang antara sensitivitas dan ketepatan tepi jalur.

b. Diskusi

- 1) Kapan lebih baik menggunakan Canny Edge Detection dibanding Instance Segmentation?

Jawab : Dalam pengolahan citra digital, pemilihan metode deteksi tepi ditentukan oleh tujuan analisis dan tingkat kompleksitas objek. Canny Edge Detection banyak digunakan karena mampu mengenali tepi atau batas objek secara cepat, efisien, dan sederhana tanpa memerlukan proses identifikasi yang rumit. Metode ini ideal untuk aplikasi dengan kebutuhan pemrosesan tinggi, keterbatasan sumber daya, atau sistem *real-time* seperti navigasi robot, deteksi jalur kendaraan, dan inspeksi visual industri. Keunggulannya terletak pada kemampuan mendeteksi kontur dengan presisi tinggi melalui perhitungan gradien intensitas, sehingga menghasilkan peta tepi yang jelas meskipun pada citra dengan tingkat *noise* tertentu. Sebaliknya, jika analisis memerlukan pemahaman lebih mendalam terhadap objek, seperti identifikasi, klasifikasi, atau struktur internal misalnya pada pengenalan wajah, analisis medis, dan deteksi objek kompleks Instance Segmentation menjadi pilihan yang lebih tepat karena mampu mendeteksi tepi sekaligus mengidentifikasi dan memisahkan setiap objek berdasarkan kelasnya. Dengan demikian, pemilihan antara kedua metode tersebut bergantung pada tujuan analisis, kompleksitas data, serta kebutuhan akurasi dan efisiensi sistem.

- 2) Bagaimana cara meningkatkan deteksi jalur dengan tuning parameter YOLOv8-seg?

Jawab : Peningkatan deteksi jalur pada YOLOv8-seg dapat dilakukan dengan menyesuaikan beberapa parameter utama agar model lebih akurat dan adaptif. Langkah penting meliputi pengaturan nilai *confidence* dan *IoU threshold* untuk menyeimbangkan antara akurasi dan jumlah deteksi, serta penyesuaian ukuran input dan *anchor box* agar sesuai dengan karakteristik bentuk jalur yang tipis dan memanjang. Selain itu, augmentasi data seperti rotasi, perubahan pencahayaan, dan transformasi perspektif membantu model mengenali jalur dalam berbagai kondisi. Proses fine-tuning dari model pretrained dan

penyesuaian hyperparameter seperti learning rate dan batch size juga penting untuk meningkatkan kinerja model. Secara keseluruhan, tuning parameter dilakukan secara bertahap dan dievaluasi melalui metrik seperti mAP dan segmentation accuracy guna mencapai hasil deteksi jalur yang optimal.

- 3) Bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam sistem navigasi kereta otomatis?

Jawab : Metode YOLOv8-seg dapat diterapkan dalam sistem navigasi kereta otomatis untuk membantu proses deteksi dan pemahaman kondisi jalur secara *real-time*. Melalui kemampuan segmentasinya, metode ini mampu mengenali dan membedakan berbagai objek di sekitar rel, seperti jalur kereta, rambu, sinyal, maupun hambatan yang berpotensi mengganggu perjalanan. Informasi tersebut kemudian digunakan oleh sistem untuk mengambil keputusan otomatis, misalnya memperlambat, berhenti, atau menyesuaikan arah sesuai kondisi di lapangan.

5. Assignment

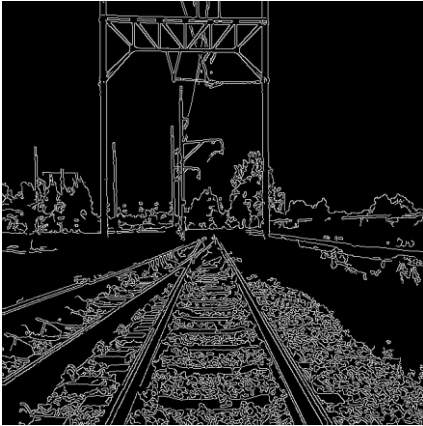
Pada praktikum minggu ke-6, dikembangkan sistem yang menggunakan metode Canny Edge Detection dan YOLOv8 untuk mendeteksi jalur rel kereta secara *real-time*. Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dasar Canny Edge Detection sebagai metode penting dalam pengolahan citra digital yang berfungsi mendeteksi tepi objek secara presisi. Selanjutnya, metode Instance Segmentation diterapkan untuk melakukan Lane Detection, yaitu proses identifikasi jalur rel pada citra dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi karena mampu membedakan setiap objek secara individual.

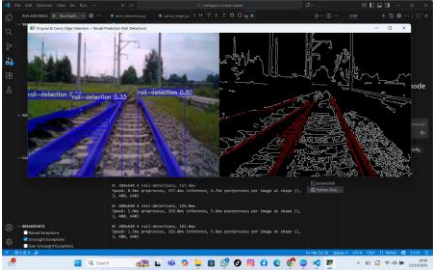
Dalam praktikum ini digunakan dataset Rail Segmentation dari Kaggle sebagai sumber data utama untuk pelatihan dan pengujian model. Dataset tersebut berisi berbagai citra rel kereta dengan kondisi lingkungan yang beragam, sehingga efektif untuk mengevaluasi performa metode yang diterapkan. Tahap akhir dari praktikum ini adalah menggabungkan metode Canny Edge Detection dengan Instance Segmentation guna meningkatkan akurasi dan ketepatan deteksi jalur. Melalui kombinasi kedua metode tersebut,

hasil deteksi diharapkan menjadi lebih detail, andal, serta mampu mengatasi keterbatasan masing-masing metode jika digunakan secara terpisah.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Data dan hasil yang diperoleh waktu pengamatan sebagai berikut.

No	Metode	Hasil Pengamatan	Keterangan
1.	Canny Edge Detection		Metode ini mendeteksi tepi dengan menampilkan garis berwarna putih yang menggambarkan batas atau kontur objek, seperti rel, tiang, dan struktur di sekitar jalur. Hasil ini menunjukkan bahwa Canny mampu mengidentifikasi bentuk dan arah rel secara jelas berdasarkan perubahan intensitas piksel. Namun, metode ini hanya menyoroti tepi objek tanpa mampu mengenali atau mengklasifikasikan jenis objek tersebut, sehingga lebih cocok digunakan sebagai tahap awal dalam proses deteksi atau segmentasi citra.

2.	Combined Detection		Gambar menunjukkan perbandingan antara citra asli (kiri) dan hasil deteksi tepi menggunakan metode Canny Edge Detection (kanan). Model prediksi berhasil mengenali jalur rel dengan area berwarna biru dan ungu, sedangkan metode Canny menampilkan garis tepi rel secara jelas. Hasil ini menunjukkan bahwa Canny efektif dalam mendeteksi batas objek, sementara model prediksi mampu mengidentifikasi area rel secara lebih spesifik.
3	Lane Detection dengan Instance Segmentation		Hasil Deteksi Jalur Rel dengan Nilai <i>Confidence</i> Gambar menunjukkan hasil deteksi jalur rel menggunakan model prediksi (kiri) dan Canny Edge Detection (kanan). Angka seperti “<i>rail-detection 0.89</i>” menandakan tingkat keyakinan (<i>confidence</i>) model terhadap

			objek yang terdeteksi. Semakin tinggi nilainya, semakin akurat model mengenali jalur rel tersebut.
--	--	--	--

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum minggu ke-6 dengan judul Canny Edge Detection & Lane Detection with Instance Segmentation, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Metode Canny Edge Detection mampu mendeteksi tepi atau batas objek pada citra dengan tingkat ketelitian yang baik, namun belum dapat mengidentifikasi objek secara menyeluruh.
- 2) Metode Instance Segmentation memiliki kemampuan lebih lanjut dalam mengenali dan membedakan setiap jalur rel secara individual, sehingga menghasilkan deteksi yang lebih akurat dan kontekstual.
- 3) Dataset Rail Segmentation dari Kaggle terbukti efektif digunakan sebagai data pelatihan dan pengujian karena menyediakan variasi kondisi lingkungan yang beragam.
- 4) Kombinasi antara Canny Edge Detection dan Instance Segmentation mampu meningkatkan hasil deteksi jalur rel dengan mempertegas tepi sekaligus memberikan identifikasi objek yang lebih tepat.
- 5) Integrasi kedua metode tersebut menghasilkan sistem deteksi jalur yang lebih andal dan berpotensi diterapkan dalam sistem navigasi otomatis atau aplikasi berbasis visi komputer.

8. Saran

Untuk meningkatkan hasil penelitian dan penerapan metode ini di masa mendatang, disarankan agar dilakukan penyesuaian parameter (tuning) secara lebih mendalam, terutama pada nilai threshold Canny dan parameter model Instance Segmentation seperti *confidence threshold* dan IoU. Selain itu, penggunaan dataset yang lebih beragam dan kompleks akan membantu model beradaptasi terhadap berbagai kondisi pencahayaan dan tekstur jalur.

Pengembangan selanjutnya juga dapat difokuskan pada implementasi *real-time* agar sistem deteksi dapat diterapkan langsung dalam lingkungan operasional, seperti pada sistem navigasi otomatis kereta atau kendaraan otonom.

9. Daftar Pustaka

Neven, D., De Brabandere, B., Georgoulis, S., Proesmans, M., & Van Gool, L. (2018). *Towards End-to-End Lane Detection: An Instance Segmentation Approach*. arXiv:1802.05591.

Wikipedia. (2024). *Canny Edge Detector*. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Canny_edge_detector

Taqy, M. A., Yahya, C. A., Hafizh, M. A., Nurakmalia, S., & Rosyani, P. (2024). Implementasi dan Analisis Metode Deteksi Tepi Canny Menggunakan OpenCV. *I*(4).